

Modulo 3. Componentes del Sistema de Combustible Logica Mobile

Objetivos

- Conocer en detalle el Dispositivo GV310LAU, su pinout, sus parámetros eléctricos de referencia y su rol como núcleo del sistema de combustible Logica Mobile.
- Conocer la línea de sensores Logica Mobile, las medidas estándar, los tipos de empaques y los accesorios complementarios para seleccionar correctamente cada elemento por tipo de tanque y aplicación.

3.1 Dispositivo GPS

El GV310LAU es un Dispositivo GPS compacto fabricado por Queclink utilizado en una amplia variedad de aplicaciones de rastreo de vehículos, entre ellas telemetría y hábitos de conducción. Cuenta con:

- ✓ Múltiples entradas y salidas útiles para monitorear o controlar dispositivos externos.
- ✓ Receptor GPS de alta sensibilidad.
- ✓ Acelerómetro de 3 ejes que permite la detección de movimientos bruscos.
- ✓ Batería interna de respaldo.
- ✓ Conector SMA para la instalación opcional de una antena GPS externa



3.1.1 Pinout del Dispositivo GV310LAU

El Dispositivo GV310LAU dispone de las siguientes terminales (pines) para la conexión con el Sistema de Combustible y sus accesorios:

GV310LAU						
Función	Color	PIN	Cable	PIN	Color	Función
Sirena	Amarillo	8		16	Café/Blanco	Tanque 2
Tanque 3	Café	7		15	Verde	Tanque 1
GND	Negro	6		14	Azul	Bloqueo
TXD	Negro/Blanco	5		13	Naranja	Pánico
RXD	Rosa	4		12	Naranja/Negro	Entrada 2
Ignición	Blanco	3		11	Rojo	PWR
Mic-	Gris/Negro	2		10	Morado/Blanco	Bocina-
Mic+	Gris	1		9	Morado	Bocina+

No. Pin	Color	Función	Tipo de Señal	Indicación de conexión
1	Gris	Micrófono	VIN	Cable rojo del micrófono pasivo
3	Blanco	Ignición	Entrada positiva (IGN)	Cable azul del relevador de bloqueo
6	Negro	GND	Tierra	Negativo / tierra del vehículo
7	Cafe	Sensor 3	Entrada analógica AIN3	Según arreglo de resistencias
8	Amarillo	Sirena	Salida negativa OUT2	Cable negro de la sirena (rojo a VCC)
11	Rojo	PWR	Alimentación principal	Positivo del vehículo, directo a batería
12	Naranja/Negro	Sensor 5a rueda	Entrada negativa IN2	Un cable al sensor, otro a tierra
13	Naranja	Botón de Pánico	Entrada negativa IN1	Un cable al botón, otro a tierra
14	Azul	Bloqueo	Salida negativa OUT1	Cable amarillo del relevador de bloqueo
15	Verde	Sensor 1	Entrada analógica AIN1	Según arreglo de resistencias
16	Cafe/Blanco	Sensor 2	Entrada analógica AIN2	Según arreglo de resistencias

3.1.2 Especificaciones Eléctricas

- ✓ Alimentación principal: 8 V a 32 VDC.
- ✓ Entradas analógicas (AIN1, AIN2, AIN3): 0 V a 16 V.
- ✓ Entradas digitales: activación negativa (activa: 0-1.2 V, inactiva: circuito abierto).
- ✓ Detección de Ignición: activa 5.0 V a 32 V; inactiva 0 V a 3 V.

- ✓ Salidas digitales (OUT1, OUT2): colector abierto, flujo máximo 150 mA, fusible PTC reiniciable incorporado.

3.1.3 Batería Interna de Respaldo

El Dispositivo GV310LAU cuenta con batería interna la cual, dependiendo de su frecuencia de reporte configurada, le permite continuar operando aún en ausencia de la alimentación proporcionada por el vehículo.



3.1.4 Antena GPS Externa

La conexión de la antena externa (SMA) se realiza SIN energía aplicada al equipo.

Verificar ajuste del conector SMA antes de energizar. Se recomienda antena externa cuando la ubicación interna obstaculiza la línea de vista al cielo.

3.2 Sensores Logica Mobile

El sensor Logica Mobile es un dispositivo capacitivo dispuesto en una varilla rígida. Su salida es analógica en el rango de 0.800 V a 4.6 V dependiendo de la posición del nivel de combustible.



Cada sensor tiene impreso su número de identificación (ID) impreso.



3.2.1 Terminales del Sensor

El Sensor de Combustible cuenta con tres terminales las cuales deben conectarse tal como se indica a continuación:

- **Rojo (VCC+)** a voltaje de alimentación de batería a través de un fusible 1 A.



Es importante seleccionar una línea de alimentación (+12 o +24 VDC) proveniente de batería del vehículo que esté protegida con fusible.

- **Negro (Tierra)** al pin 6 GND del Dispositivo GV310LAU (tierra común)



Compartir la tierra (GND) entre el sensor y el Dispositivo GV310LAU es fundamental para evitar ruido en la señal.

El que ambas tierras no están unidas, puede generar un voltaje diferencial flotante que se traduce en lecturas inestables o fluctuaciones de voltaje sin causa aparente.

- **Azul (Señal)** a la entrada AIN (AIN1, AIN2 o AIN3) del GV310LAU.

Para mayores detalles, consultar la sección [7.3.4 Conexión Eléctrica de los Sensores de Combustible Logica Mobile](#).

3.2.2 Principio Capacitivo del Sensor

- ✓ El sensor mide los cambios de la constante dieléctrica conforme sube o baja el nivel de combustible.
- ✓ Ventaja sobre Sensor físico, ultrasónico o resistivo: precisión típica +/-0.5% del fondo de escala, sin partes móviles.
- ✓ Compatible con diésel y gasolina; modelos específicos para AdBlue.

3.2.4 Empaques Logica Mobile

Los empaques son accesorios mecánicos utilizados en la instalación del Sensor sobre el tanque de diésel del tractocamión.

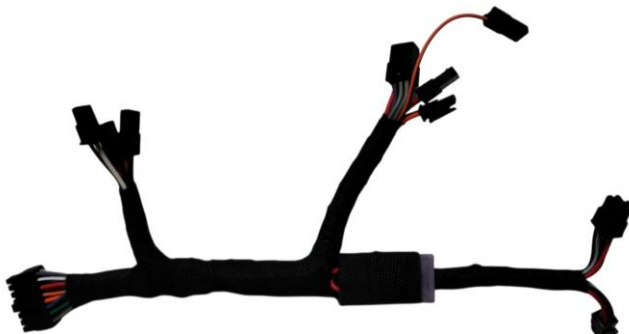


Su función principal es:

- ✓ Sellar herméticamente la perforación realizada en el tanque
- ✓ Compensar diferencias de altura entre el sensor y el tanque
- ✓ Ajustar la posición vertical del sensor
- ✓ Evitar fugas de combustible
- ✓ Mantener la correcta orientación y estabilidad del sensor
- ✓ Ajustar las bandas muertas

3.2.5 Arnés Principal

Consta de los siguientes conectores tipo Molex (ver imagen de izquierda a derecha)

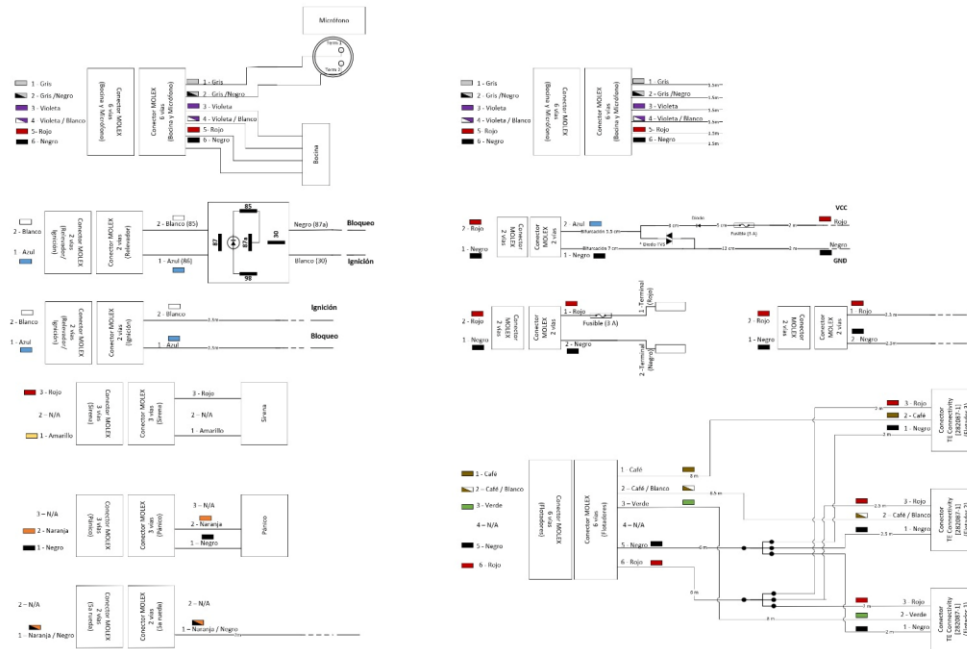


Numero de Pines	Tipo	Número de Cables	Color de Cables	Uso
16	Macho	16	Múltiples	Conexión al Dispositivo GPS GV130LUA
2	Hembra	2	Rojo, Negro	Alimentación principal
2	Macho	2	Azul, Blanco	Paro de Motor
2	Hembra	2	Rojo, Negro	Alimentación principal
6	Hembra	6	Gris	Micrófono
			Gris/Negro	
			Violeta	
			Violeta/Blanco	Bocina
			Negro	
			Rojo	
3	Hembra	2	Rojo, Amarillo	Sirena
3	Macho	2	Naranja, Negro	Botón de Pánico
2	Hembra	1	Naranja/Negro	5ª Rueda
6	Macho	5	Café, Negro/Blanco, Verde Negro Rojo	Señal Sensor Tanque 3 Señal Sensor Tanque 2 Señal Sensor Tanque 1 Alimentación (+) Sensores Tierra Sensores
4	Macho	4	Rojo, Rosa, Negro, Negro/Blanco	Uso Futuro

El Arnés Principal integra:

- ✓ 1 Resistencia de 200 Ω por cada Sensor de Combustible, utilizadas para el acondicionamiento del voltaje en las entradas AIN del Dispositivo GV310LAU.
- ✓ Un fusible de 3 A para protección de la línea de alimentación principal.

3.2.5.1 Esquemático del Arnés Principal



3.2.6 Otros Elementos del Sistema de Combustible Logica Mobile

3.2.6.1 Relevador de bloqueo de corriente (corta corriente)

3.2.6.2 Circuito de protección con diodo y porta fusible 5A

3.2.6.3 Botón de Pánico

3.2.6.4 Sirena

3.2.6.5 Bocina o Buzzer

3.2.6.6 Sensor de 5a Rueda

3.2.6.7 Micrófono

3.2.6.8 Batería de Respaldo

3.2.6.9 Cable de Extensión para Sensores de Combustible



3.2.6.10 Cable de Extensión para Circuito de protección



3.2.6.11 Cable de Extensión para Batería de Respaldo



3.2.6.12 Cable de Extensión para Ignición

